

EM SALA CASA 2 C

Lição 1

```
#include<stdio.h> //Incluir a biblioteca

int main(){ // funcao pincipal

float v1, v2, v3, m; // declaracao de variaveis

printf("Inserir primeira nota do aluno:\n"); //mensagem de dados

scanf("%f", &v1); //ler dados


printf("Inserir segunda nota do aluno:\n"); // mensagem de dados

scanf("%f", &v2); // ler dados

printf("Inserir terceira nota do aluno:\n"); // mensagem para colocar dados


scanf("%f", &v3); //ler dados


m = (v1 + v2 + v3)/3; // calculo


if (m >= 6){ // se com condicao

printf("O aluno passou. Sua media foi de: %.2f", m); // mensagem do se

}

else { //senao

printf("O aluno nao passou. Sua media foi de: %.2f", m); //mensagem do senao

}

return 0; //fim

}
```

Lição 2

```
#include<stdio.h> //biblioteca

int main(){ //funcao principal
```

```
float n1, n2 ,ne, m; // inclui as variaveis no código

printf("Insira primeira nota do aluno:\n"); // mostra na tela a mensagem
direcionando o usuário

scanf("%f", &n1); //escaneando dados


printf("Insira a segunda nota do aluno:\n"); //mensagem para colocar os dados

scanf("%f", &n2); //lendo dados

m = (n1+n2)/2; //calculo


if (m >= 6){ //se com condicao

printf("O aluno passou. Sua media foi de: %.2f", m); //mensagem de exibicao

}

else{ //senao

printf("Insira a nota de exame do aluno:\n"); //mensagem do senao

scanf("%f", &m); //lendo dados

m = (ne+n1+n2)/3; //calculos


if (m >= 6){ //se condicao

printf("O aluno passou. Sua media foi de: %.2f", m); //mensagem do se

}

else{ //senao

printf("O aluno nao passou. Sua media foi de: %.2f", m); //mensagem do senao

}

}

return 0; //fim

}
```

Lição 3

```
#include<stdio.h> //biblioteca

int main() { //funcao principal

float primeirovalor, segundovalor, diferenca; // variaveis

printf("Digite o valor A: "); //mensagem de dados

scanf("%f", &primeirovalor); //lendo dados

printf("Digite o valor B: "); //mensagem de dados

scanf("%f", &segundovalor); //lendo dados


if(primeirovalor > segundovalor) { // se com condicao

diferenca = primeirovalor - segundovalor; // calculo do se

}

else{ // senao

diferenca = segundovalor - primeirovalor; //calculo do senao

}


printf("A diferenca entre os dois valores e: %.2f", diferenca); //retornando valor

return 0; //fim

}
```

Lição 4

```
#include <stdio.h> //incluindo a biblioteca

int main() {

float A, B, C; //declarando variaveis
```

```

printf("Digite o valor do primeiro lado do triangulo: "); //mensagem de dados
scanf("%f", &A); //lendo dados

printf("Digite o valor do segundo lado do triangulo: "); //mensagem de dados
scanf("%f", &B); // lendo dados

printf("Digite o valor do terceiro lado do triangulo: "); //mensagem de dados
scanf("%f", &C); // lendo dados

if ((A < B + C) && (B < A + C) && (C < A + B)) { // se com condicoes
if (A == B && B == C) { // se com condicao
printf("\no triangulo e EQUILATERO.\n"); // mensagem com definicao
}
else if (A != B && B != C && A != C) { // se senao
printf("\no triangulo e ESCALENO.\n"); // mensagem com retorno
}
else { // senao
printf("\no triangulo e ISOSCELES.\n"); // mensagem com retorno do senao
}
} else { // senao
printf("\nos valores nao formam um triangulo.\n"); // mensagem de retorno do
senao
}
return 0; // fim
}

```

Lição 5

```

#include <stdio.h> //inclui a biblioteca

```

```

int main() {
float A, B, C, auxiliar; //declaracao de variaveis

```

```
printf("Digite o valor de A: "); // mensagem de dados
```

```
scanf("%f", &A); // lendo dados
```

```
printf("Digite o valor de B: "); // mensagem de insercao de dados
```

```
scanf("%f", &B); // lendo dados
```

```
printf("Digite o valor de C: "); //mensagem para colocar dados
```

```
scanf("%f", &C); //lendo dados
```

```
if (A > B){ //se com sua condicao
```

```
    auxiliar = A; //troca de valor
```

```
    A = B; //troca de valor
```

```
    B = auxiliar; // troca de valores
```

```
}
```

```
if(A > C){ // se com condicao
```

```
    auxiliar = A; //troca de valor
```

```
    A = C; // troca de valor
```

```
    C = auxiliar; // troca de valor
```

```
}
```

```
if(B > C) { //se com terceira condicao
```

```
    auxiliar = B; //troca de valor
```

```
    B = C; //troca de valor
```

```
    C = auxiliar; // troca de valor
```

```
}
```

```
printf("Os valores em ordem crescente sao: %.2f, %.2f, %.2f", A, B, C); //Exibir os valores em ordem crescente
```

```
return 0; //Fim
```

```
}
```

Lição 6

```
#include <stdio.h> //biblioteca basica
```

```
#include <math.h> //Iniciar o código com math para calcular raiz quadrada
```

```
int main() { //funcao principal
```

```
float A, B, C, delta, x1, x2; //Declarar as variáveis
```

```
printf("Digite o valor de A: "); // mensagem de dados
```

```
scanf("%f", &A); // lendo dados
```

```
printf ("Digite o valor de B: "); // mensagem de dados do segundo valor
```

```
scanf("%f", &B); //Lendo os dados
```

```
printf("Digite o valor de C: "); // mensagem de dados do terceiro valor
```

```
scanf("%f", &C); //lendo dados
```

```
delta = (B * B) - 4 * A * C; // calculo
```

```
if (delta < 0.0) { //se com condicao
```

```
printf("O valor de delta e invalido"); //mensagem falando que o delta e invalido
```

```
}
```

```
else { //senao
x1 = ( -B + sqrt(delta) ) / ( 2 * A ) ; //calculo da primeria raiz

x2 = ( -B - sqrt(delta) ) / ( 2 * A );//Calculo da segunda raiz

printf("Os valores de X sao: %.2f, %.2f", x1, x2); //Exibir os valores calculados
}
return 0; // fim
}
```

Lição 7

```
#include <stdio.h> //biblioteca incial
```

```
int main() { // funcao principal
```

```
float num, numpositivo; //declaracao de valores
```

```
printf("Digite um valor: "); //mensagem de dados
scanf("%f", &num); // lendo dados
if (num < 0) { //se com condicao
    numpositivo = num * -1; // calculo de se
    printf("O numero positivo e: %.2f", numpositivo); // exibindo dado do calculo
}
else { // senao
    printf("O numero positivo e: %.2f", num); //exibindo dados
}
return 0; // fim
}
```

Lição 8

```
#include <stdio.h> //biblioteca basica
```

```
int main() {
```

```
    int A, B, C; // declaracao de variaveis
```



```
printf("Digite o primeiro valor: "); //mensagem de dados
```

```
scanf("%i", &A); //lendo dados
```

```
printf("Digite o segundo valor: "); //mensagem de inscricao de dados
```

```
scanf("%i", &B); //lendo dados
```

```
printf("Digite o terceiro valor: "); //mensagem de inscricao do terceiro valor
```

```
scanf("%i", &C); //lendo dados
```

```
printf("Os valores divisiveis por 2 e por 3 sao: "); //mensagem
```

```
if(A % 2 == 0 && A % 3 == 0) { // se com condicao
```

```
printf("%d", A); // mensagem de retorno da condicao A
```

```
}
```

```
if(B % 2 == 0 && B % 3 == 0) { // se com condicao
```

```
printf(", %d", B); // mensagem de retorno da condicao B
```

```
}
```

```
if(C % 2 == 0 && C % 3 == 0) { //se com condicao
```

```
printf(", %d", C); // mensagem de retorno da condicao C
```

```
}
```

```
return 0; //fim
```

```
}
```

Lição 9

```
#include <stdio.h> //Incluindo a biblioteca
```

```
int main() { //funcao principal
```

```
int A, B; //declaracao de varaveis
```

```
printf("Digite o primeiro valor: "); //mensagem inscercao de dados
```

```
scanf("%i", &A); //Lendo o primeiro dado
```

```
printf("Digite o segundo valor: "); //mensagem do segundo dado
```

```
scanf("%i", &B); //lendo dados
```

```
printf("Os valores divisíveis por 4 ou 5 sao: "); //mensagem de retorno 1
```

```
if(A % 4 == 0 || A % 5 == 0) { //se com condicao
```

```
printf("%i", A); //Exibir A
```

```
}
```

```
if(B % 4 == 0 || B % 5 == 0) { //se com condicao do b
```

```
printf(", %i", B); //Exibir o valor de B
```

```
}
```

```
return 0; //Fim
```

```
}
```

Lição 10

```
#include <stdio.h> //Incluir a biblioteca principal
```

```
int main() {
```

```
int numeromes; //declarando variavel
```

```
printf("Digite o numero do mes: "); //mensagem de dado  
scanf("%i", &numeromes); //Ler o número colocado
```

```
printf("\nO mes desse numero e: "); //Exibir para o usuário que o mês do numero é:
```

```
switch (numeromes) { //Caso seja:
```

```
case 1: //Caso o número seja 1
```

```
printf("Janeiro\n"); //Exibir o mês de Janeiro
```

```
break; //Fim do caso 1
```

```
case 2: //Caso o número seja 2
```

```
printf("Fevereiro\n"); //Exibir o mês de Fevereiro
```

```
break; //Fim do caso 2
```

```
case 3: //Caso o número seja 3
```

```
printf("Marco\n"); //Exibir o mês de Março
```

```
break; //Fim do caso 3
```

```
case 4: //Caso o número seja 4
```

```
printf("Abril\n"); //Exibir o mês de Abril
```

```
break; //Fim do caso 4
```

```
case 5: //Caso o número seja 5
```

```
printf("Maio\n"); //Exibir o mês de Maio
```

```
break; //Fim do caso 5
```

```
case 6: //Caso o número seja 6
```

```
printf("Junho\n"); //Exibir o mês de Junho
```

```
break; //Fim do caso 6
```

```
case 7: //Caso o número seja 7
```

```
printf("Julho\n"); //Exibir o mês de Julho
```

```
break; //Fim do caso 7
```

```
case 8: //Caso o número seja 8
```

```
printf("Agosto\n"); //Exibir o mês de Agosto
```

```
break; //Fim do caso 8
```

```
case 9: //Caso o número seja 9
```

```
printf("Setembro\n"); //Exibir o mês de Setembro
```

```
break; //Fim do caso 9
```

```
case 10: //Caso o número seja 10
```

```
printf("Outubro\n"); //Exibir o mês de Outubro
```

```
break; //Fim do caso 10
```

```
case 11: //Caso o número seja 11
```

```
printf("Novembro\n"); //Exibir o mês de Novembro
```

```
break; //Fim do caso 11
```

```
case 12: //Caso o número seja 12
```

```
printf("Dezembro\n"); //Exibir o mês de Dezembro
```

```
break; //Fim do caso 12
```

```
default: //o padrao caso nao coloque o numero necessario
```

```
printf("Mes invalido! O numero deve ser de 1 a 12.\n"); //Exibir que o número do  
mês é inválido
```

```
}
```

```
return 0; //Finalizar o código
```

```
}
```

Em Casa 2

Lição 1

```
#include<stdio.h> //cabeçalho
```

```
int main(){ //começo da primeira funcao
```

```
int n; //declaracao das variaveis
```

```
printf("informe o numero:"); //mensagem do console
```

```
scanf("%i", &n); // escaneamento dos dados
```

```
if(n%2==0 ) //ouso do se e os calculos
```

```
printf("O numero e par"); // mensagem do se
```

```
else // senao
```

```
printf ("o numero e impar"); //mensagem do senao
```

```
return 0; //retorno
```

```
}
```

Lição 2

```
#include<stdio.h>
```

```
int main(){ //funcao principal
```

```
int nc=50 , nd, r; // declaracao das variaveis
```

```
printf("coloque o numero desejado ate 50:"); // mensagem para usuario colocar os dados
```

```
scanf("%i" , &nd); //leitura de dados
```

```
if (nd<=50) { // se e a sua condicao
```

```
    r=nc-nd; //calcula
```

```
    printf("seu numero e: %i "); // mensagem de retorno do se
```

```
}
```

```
else { //senao
```

```
    printf("numero invalido ou nao suportado"); //condicao do senao e mensagem de retorno
```

```
}
```

```
return 0; //retornando
```

```
}
```

Lição 3

```
#include<stdio.h>
```

```
int main(){ //funcao principal
```

```
float n; //declaracao de variaveis
```

```
int nf; //declaracao de variaveis inteiras
```

```
printf("\n coloque a sua nota:\n"); //mensagem para colocar os dados
scanf("%f" , &n); //escaneando nota
```

```
int  ni = n; // declaracao de inteiro para separar a nota da fracao
float  f = n-ni; //calculo para pegar so a parte fracionaria do num
if (f>=0.5){ //se com a sua condicao
nf=ni+1; //calculo de arredondamento
}
else //senao
{
nf=ni; //calculo para arredondamento para baixo
}
```

```
printf("a sua nota arredondada e: %i" ,nf); // retorno da nota arredondada
return 0; //finalizado
}
```

Lição 4

```
#include<stdio.h>
```

```
int main(){ //funcao principal
```

```
float n1,n2,n3,a,b,c; //declaracao de variaveis
```

```
printf("coloque os numeros:\n"); // mensagem para colocar os dados da função
scanf("%f %f %f", &n1, &n2, &n3); // lendo as variaveis colocadas
```

```
if(n1>n2 && n2>n3){ //se com os comparativos
```



```
a=n1; //trancrevendo o numero para a letra certa
b=n2; //trancrevendo o numero para a letra certa
c=n3; //trancrevendo o numero para a letra certa
} // fecha o se
```

```
else if(n2>n1 && n1>n3){ //se com os comparativos
a=n2; //trancrevendo o numero para a letra certa
b=n1; //trancrevendo o numero para a letra certa
c=n3; //trancrevendo o numero para a letra certa
} // fecha o se
```

```
else if(n1>n3 && n3>n2){ //se com os comparativos
a=n1; //trancrevendo o numero para a letra certa
b=n2; //trancrevendo o numero para a letra certa
c=n3; //trancrevendo o numero para a letra certa
} // fecha o se
```

```
else if(n3>n1 && n1>n2){ //se com os comparativos
a=n3; //trancrevendo o numero para a letra certa
b=n1; //trancrevendo o numero para a letra certa
c=n2; //trancrevendo o numero para a letra certa
}
```

```
else if(n3>n2 && n2>n1){ //se com os comparativos
a=n3; //trancrevendo o numero para a letra certa
b=n2; //trancrevendo o numero para a letra certa
c=n1; //trancrevendo o numero para a letra certa
} // fecha o se
```

```
else if(n2>n3 && n3>n1){//se com os comparativos
```

```
a=n2;//trancrevendo o numero para a letra certa
```

```
b=n3;//trancrevendo o numero para a letra certa
```

```
c=n1;//trancrevendo o numero para a letra certa
```

```
// fecha o se
```

```
printf("os numeros a b c sao respectivamente %f %f %f" ,a, b ,c);// mensagem de  
retorno com os valores ordenados
```

```
return 0; //finalizando funcao
```

```
}
```

Lição 5

```
#include<stdio.h> //biblioteca
```

```
int main(){ //funcao principal
```

```
float horas, salariobr, salarioli1,salarioli2, salariofinal, horasextra; //declaracao de  
variveis
```

```
printf("coloque o salario bruto:\n"); //mensagem de de insercao
```

```
scanf("%f", &salariobr); //lendo dados
```

```
printf("coloque as horas trabalhadas:\n"); //mensagem de inscricao

scanf("%f", &horas); //lendo dados


if(horas>160){ //se com condicao
    horasextra=(horas-160); //calculo
    salarioli1=((salariobr/160)*1.50*horasextra); //calculo
    salarioli2=salariobr+salarioli1; //calculo
}
else{ //senao
    salarioli2=salariobr; //transferencia de dado
}


if(800<=salarioli2 && salarioli2<=1600){ //se com consicao com and
    salariofinal= salarioli2*0.87;
}
else if(salarioli2>1600){ //se senao para segunda condicao
    salariofinal= salarioli2 *0.78; //calculo
}
else if(salarioli2<800) { // se senao para terceira condicao
    salariofinal= salarioli2; //tranferencia de dado para outro nome
}


printf("o seu salario liquido e: %f", salariofinal); //exibindo o resultado


return 0; //fim
```

```
}
```

Lição 6

```
#include<stdio.h> //biblioteca
```

```
int main(){ //funcao principal
```

```
int mes; //declaracao de variaveis
```

```
printf("coloque o numero do seu mes:"); //mensagem para inserção de dados
```

```
scanf("%i", &mes); //lendo dados
```

```
switch(mes){ //caso
```

```
case 1: //seja
```

```
printf("Janeiro"); //mensagem de retorno do seja
```

```
break; //break para nao continuar os outros sejas
```

```
case 2: //seja
```

```
printf("Fevereiro");//mensagem de retorno do seja
```

```
break;//break para nao continuar os outros sejas
```

```
case 3: //seja
```

```
printf("Março");//mensagem de retorno do seja  
break;//break para nao continuar os outros sejam
```

```
case 4://seja  
printf("Abril");//mensagem de retorno do seja  
break;//break para nao continuar os outros sejam
```

```
case 5://seja  
printf("Maio");//mensagem de retorno do seja  
break;//break para nao continuar os outros sejam
```

```
case 6://seja  
printf("Junho");//mensagem de retorno do seja  
break;//break para nao continuar os outros sejam
```

```
case 7://seja  
printf("Julho");//mensagem de retorno do seja  
break;//break para nao continuar os outros sejam
```

```
case 8://seja  
printf("Agosto");//mensagem de retorno do seja  
break;//break para nao continuar os outros sejam
```

```
case 9://seja  
printf("Setembro");//mensagem de retorno do seja  
break;//break para nao continuar os outros sejam
```

```
case 10://seja
```

```
printf("Outubro");//mensagem de retorno do seja  
break;//break para nao continuar os outros sejam
```

```
case 11://seja  
printf("Novembro");//mensagem de retorno do seja  
break;//break para nao continuar os outros sejam
```

```
case 12://seja  
printf("Dezembro");//mensagem de retorno do seja  
break;//break para nao continuar os outros sejam
```

```
default: //default para outros valores  
printf("mes invalido! Tente novamente"); //mensagem de retorno do default  
break; //break para nao continuar as outras ordens  
}  
return 0; //fim  
}
```

Lição 7

```
#include<stdio.h> //biblioteca
```

```
int main(){ //funcao principal
```

```
int curso; //declaracao da variavel
```

```
printf("coloque o numero do seu respectivo curso:"); //mensagem para escanear  
scanf("%i", &curso ); //lendo dados
```

```
switch(curso){ //caso
```

```
case 1: //seja
printf("Engenharia"); //mensagem de retorno do seja
break; //break para nao continuar os outros sejam

case 2: //seja
printf("Edificacoes"); //mensagem de retorno do seja
break; //break para nao continuar os outros sejam

case 3: //seja
printf("Sistemas eletricos"); //mensagem de retorno do seja
break; //break para nao continuar os outros sejam

case 4: //seja
printf("Turismo"); //mensagem de retorno do seja
break; //break para nao continuar os outros sejam

case 5: //seja
printf("Analise de sistemas"); //mensagem de retorno do seja
break; //break para nao continuar os outros sejam

default: //o padrao
printf("numero do curso errado! tente novamente");
break; //break para nao continuar a cadeia
}

return 0; //fim
}
```